第 3 次习题课　无穷小与连续性

日期：2026 年 9 月 29 日

这一讲先整理无穷小量、同阶量与等价无穷小的语言，重点说明等价代换何时安全；随后进入函数连续性，讨论连续函数的运算、区间上的整体性质与间断点分类，最后用介值定理和单调有界原理处理两个综合问题。

本讲主线

1. $o(\cdot)$、$O(\cdot)$ 与 $\sim$：它们比较的是两个量在指定过程中的相对大小；
2. 等价无穷小代换：乘除法中通常安全，加减法中必须警惕首项相消；
3. 连续性：极限可以直接代入，并且在闭区间上具有介值、最值等整体性质；
4. 构造辅助函数：把“存在两个点”“递推数列收敛”转化为零点与单调有界问题。

3.1　无穷小量与等价无穷小

3.1.1　三种渐近记号

下列定义均针对一个**明确的极限过程**，例如 $x \to a$、$x \to 0+$ 或 $x \to +\infty$。为简洁起见，先以 $x \to a$ 为例，并假定 $g(x)$ 在 a 的某个去心邻域内不为零。

高阶、同阶与等价

1. 若
$$\lim_{x \to a} \frac{f(x)}{g(x)} = 0,$$
则记作 $f(x) = o(g(x))\ (x \to a)$，称 f 是 g 的**高阶无穷小**。
2. 若存在 $M > 0$、$\delta > 0$，使得
$$0 < |x - a| < \delta \quad \Longrightarrow \quad \left| \frac{f(x)}{g(x)} \right| \le M,$$
则记作 $f(x) = O(g(x))\ (x \to a)$，称 f 不超过 g 的阶。
3. 若
$$\lim_{x \to a} \frac{f(x)}{g(x)} = 1,$$
则记作 $f(x) \sim g(x)\ (x \to a)$，称 f 与 g 渐近等价；若二者还都趋于 0，则称它们是**等价无穷小**。

书写时不要省略的两件事

1. 渐近关系不能离开极限过程。例如 $o(x)$ 必须说明是 $x \to 0$、$x \to +\infty$，还是别的过程。
2. $o(\cdot)$、$O(\cdot)$、$\sim$ 表示的是**关系**，不是某个固定函数的简称。特别地，$o(x)$ 可以在不同位置代表不同的函数。

例 3.1　从基本极限读出渐近关系

由

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1$$

可知

$$\sin x \sim x, \qquad \frac{\sin x - x}{x} \to 0, \qquad \sin x - x = o(x).$$

最后一个式子也常写成

$$\sin x = x + o(x) \qquad (x \to 0).$$

这不是近似意义下的“约等于”，而是对等式中余项阶数的精确说明。

例 3.2　$O(1)$ 与 $o(1)$

在指定极限过程中，

$$f(x)=O(1) \quad \Longleftrightarrow \quad f \text{ 在相应区域内有界},$$

$$f(x)=o(1) \quad \Longleftrightarrow \quad f(x)\to 0.$$

例 3.3　证明 $O(x^2)=o(x)$

这里的等号按渐近记号的约定理解为：当 $x \to 0$ 时，任意满足 $f(x)=O(x^2)$ 的函数都满足 $f(x)=o(x)$。

事实上，由 $f(x)=O(x^2)$，存在 $M,\delta>0$，使得 $0<|x|<\delta$ 时 $|f(x)|\le Mx^2$。于是

$$0 \le \left|\frac{f(x)}{x}\right| \le M|x| \longrightarrow 0,$$

所以 $f(x)=o(x)$，即 $O(x^2)=o(x)$。

3.1.2　等价代换：乘除安全，加减谨慎

若 $u(x)\sim u_1(x)$、$v(x)\sim v_1(x)$ $(x\to a)$，并且所涉及的比值有意义，则由极限的四则运算法则，

$$\lim_{x\to a}\frac{u(x)v(x)}{u_1(x)v_1(x)}=\lim_{x\to a}\frac{u(x)}{u_1(x)}\cdot\lim_{x\to a}\frac{v(x)}{v_1(x)}=1\cdot 1=1,$$

$$\lim_{x\to a}\frac{u(x)/v(x)}{u_1(x)/v_1(x)}=\frac{\lim\limits_{x\to a}\big(u(x)/u_1(x)\big)}{\lim\limits_{x\to a}\big(v(x)/v_1(x)\big)}=\frac{1}{1}=1.$$

因此，等价无穷小通常可以在**乘积或商**中代换。加减法则不同：两个主项可能恰好相消，此时低精度的等价关系会丢掉真正决定极限的下一阶信息。

例 3.4　等价无穷小不能在差中直接代换

计算

$$\lim_{x\to 1}\left(\frac{1}{x-1}-\frac{2}{x^2-1}\right).$$

典型错误：在差式中直接作等价代换

令 $t=x-1$。由于 $(1+t)^2-1\sim 2t$，直接代换得到

$$\lim_{t\to 0}\left(\frac{1}{t}-\frac{2}{(1+t)^2-1}\right)\overset{\text{错}}{=}\lim_{t\to 0}\left(\frac{1}{t}-\frac{2}{2t}\right)=0.$$

错误在于两项的主部恰好相消：等价关系只保留了主部，不能控制相消后剩下的量。

带余项代入后为什么仍然判断不出来

把同一个等价关系写成带余项的形式：

$$(1+t)^2-1=2t+o(t).$$

代入原式只能得到

$$\begin{aligned}\frac{1}{t}-\frac{2}{2t+o(t)}&=\frac{1}{t}-\frac{1}{t+o(t)}\\&=\frac{o(t)}{t\big(t+o(t)\big)}=\frac{o(1)}{t+o(t)}.\end{aligned}$$

这是一个 $0/0$ 型，现有信息不足以判断极限。原因是余项精度只到 $o(t)$，而主项相消后，真正起作用的是二阶信息。

本题可以利用精确恒等式 $(1+t)^2-1=2t+t^2$：

$$\frac{1}{t}-\frac{2}{(1+t)^2-1}=\frac{1}{t}-\frac{2}{t(t+2)}=\frac{1}{t+2}\longrightarrow\frac{1}{2}.$$

方法提炼　一般地，提取高阶信息最好用 Taylor 公式；但 Taylor 公式在期中考试前不讲，期中考试不要使用。现阶段遇到主项相消，应优先尝试通分、因式分解或有理化。

常用的基本等价无穷小（$x \to 0$）

$$\sin x \sim x, \qquad \tan x \sim x, \qquad 1-\cos x \sim \frac{x^2}{2},$$
$$\ln(1+x) \sim x, \qquad e^x - 1 \sim x, \qquad (1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x.$$

这些关系都可追溯到已经证明的重要极限或恒等变形。

3.1.3　典型极限计算

习题 3.1　三角函数的主项相消

求
$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x - \tan x}{x^3}.$$

习题 3.2　对数外壳下的等价代换

求
$$\lim_{x\to 0} \frac{\ln(\sin^2 x + e^x) - x}{\ln(x^2 + e^{2x}) - 2x}.$$

习题 3.3　根式之差

求
$$\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{\cos x} - \sqrt[3]{\cos x}}{\sin^2 x}.$$

习题 3.4　指数型差式

求
$$\lim_{x\to 0} \frac{(3+2\sin x)^x - 3^x}{\tan^2 x}.$$

3.2　函数的连续性

3.2.1　一点连续与区间连续

一点连续的定义

函数 f 在 $x=x_0$ 处连续，当且仅当

$$\lim_{x\to x_0} f(x)=f(x_0).$$

等价地，f 在 $x=x_0$ 处连续，当且仅当

$$\forall \varepsilon>0,\exists \delta>0,\forall |x-x_0|<\delta \Longrightarrow |f(x)-f(x_0)|<\varepsilon.$$

这里不再需要排除 $x=x_0$；连续性同时联系了极限与函数在该点的取值。左右连续的定义类似。

函数 f 在开区间 (a,b) 上连续，是指它在每个 $x_0\in(a,b)$ 处连续，记作 $f\in C(a,b)$。函数 f 在闭区间 $[a,b]$ 上连续，是指它在 (a,b) 内连续，并且在 a 处**右连续**、在 b 处**左连续**，记作 $f\in C[a,b]$。半开半闭区间上的定义类似，记作 $f\in C(a,b]$ 或 $f\in C[a,b)$。

例 3.5　常见的不言自明的连续性

若存在 $C>0$、$\alpha>0$，使得对定义域内任意 x,y 都有

$$|f(x)-f(y)|\le C|x-y|^{\alpha},$$

则 f 连续。事实上，给定 $\varepsilon>0$，取 $\delta=(\varepsilon/C)^{1/\alpha}$，便有 $|x-y|<\delta\Rightarrow|f(x)-f(y)|<\varepsilon$。

题目里可能不会另外说明“f 连续”，但一旦给出这种条件，连续性就是不言自明的，后面可以使用连续函数的性质。

3.2.2　连续函数的运算与复合

连续性的局部性质

1. 有限次和、差、积保持连续；商在分母不为零处保持连续。
2. 若 f 在 x_0 处连续，g 在 $f(x_0)$ 处连续，则 $g\circ f$ 在 x_0 处连续，并且

$$\lim_{x\to x_0} g(f(x))=g(f(x_0))=g\left(\lim_{x\to x_0} f(x)\right).$$

3. 基本初等函数在各自的定义域内连续；初等函数在其定义域内连续。
4. 若 f 在区间上连续且严格单调，则反函数 f^{-1} 在值域区间上连续。

Recall：第二讲的换元法

第二讲讨论复合极限时，需要检查内层函数的取值是否落在外层极限能够控制的区域内。现在若 $u(x)\to a$，且 g 在 a 处连续，则

$$\lim_{x\to x_0} g(u(x)) = g(a) = g\left(\lim_{x\to x_0} u(x)\right).$$

连续性可以近似理解为：**复合与求极限可以交换次序**。也就是说，在连续点处，极限可以直接代入；第二讲换元法中需要额外检查的条件在这里自动成立。

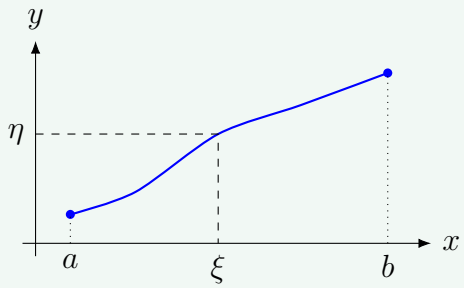
3.2.3 闭区间上的整体性质

介值定理

设 $f\in C[a,b]$。对任意

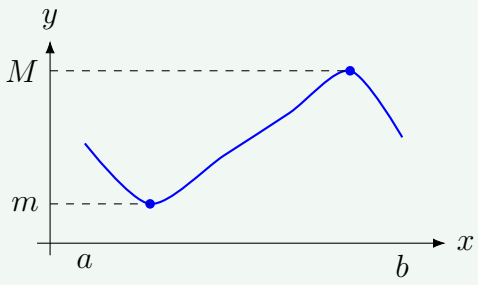
$$\eta\in\big(\min\{f(a),f(b)\},\ \max\{f(a),f(b)\}\big),$$

存在 $\xi\in(a,b)$，使得 $f(\xi)=\eta$。



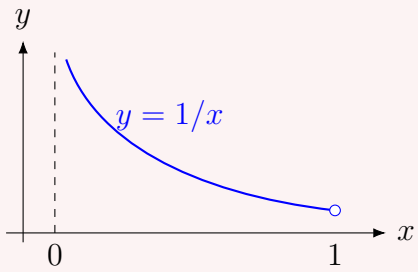
最值定理

设 $f\in C[a,b]$。则 f 在 $[a,b]$ 上能取到最大值和最小值；特别地，f 在 $[a,b]$ 上有界。



为什么不能把闭区间改成开区间

$f(x)=1/x$ 在 $(0,1)$ 上连续，却无界，也不能在该区间上取到最大值，最小值（注意 $x=1$ 的值取不到，因此最小值也取不到）。



函数极限的局部有界只控制某个点附近；闭区间连续函数的整体有界控制整个闭区间。

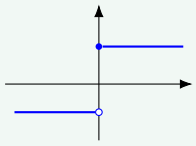
3.3　间断点与连续函数的构造

3.3.1　间断点的分类

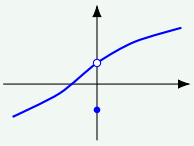
若 f 在 x_0 处不连续，则称 x_0 为 f 的间断点。

两类间断点

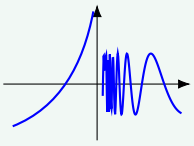
1. **第一类间断点：**左右极限都存在且有限。
   - 若 $f(x_0-0)\neq f(x_0+0)$，称为**跳跃间断点**；
   - 若 $f(x_0-0)=f(x_0+0)$，但 $f(x_0)$ 未定义或不等于这个共同极限，称为**可去间断点**。
2. **第二类间断点：**至少一个单侧极限不存在或不是有限数；常见模式包括无穷间断与振荡间断。



跳跃间断



可去间断



第二类间断

习题 3.5　判断间断点及其类型

判断下列函数的间断点及其类型：

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{e^{\sin x}-1}{x}, & x\neq 0,\\ 1, & x=0,\end{cases}\qquad h(x)=\lfloor x\rfloor+\lfloor -x\rfloor.$$

3.3.2 由已知连续函数构造新函数

习题 3.6　最大值与最小值保持连续

设 f, g 是区间 I 上的连续函数。证明

$$\max\{f, g\}, \qquad \min\{f, g\}$$

也在 I 上连续。

习题 3.7　用截断函数识别连续性

对 $n \in \mathbb{N}_+$，定义

$$f_n(x) = \begin{cases} -n, & f(x) \le -n, \\ f(x), & -n < f(x) < n, \\ n, & f(x) \ge n. \end{cases}$$

证明：f 在区间 I 上连续，当且仅当每个 f_n 都在 I 上连续。

3.4 介值定理的应用

习题 3.8　相距 1 的两个同值点

设 $f \in C[0,2]$，且 $f(0) = f(2)$。证明：存在 $x_1, x_2 \in [0,2]$，使得

$$|x_1 - x_2| = 1, \qquad f(x_1) = f(x_2).$$

习题 3.9　推广：哪些步长一定成立？

固定 $a \in (0,2)$。问：对任意满足 $f \in C[0,2]$、$f(0) = f(2)$ 的函数，是否都存在 $x_1, x_2 \in [0,2]$，使得

$$|x_1 - x_2| = a, \qquad f(x_1) = f(x_2)?$$

确定所有使结论恒成立的 a，并对其余 a 构造反例。

习题 3.10　非扩张映射诱导的递推数列

设 $f : [a,b] \to [a,b]$，并且对任意 $x, y \in [a,b]$ 都有

$$|f(x) - f(y)| \le |x - y|.$$

任取 $x_1 \in [a,b]$，定义

$$x_{n+1} = \frac{x_n + f(x_n)}{2}.$$

证明数列 $\{x_n\}$ 收敛，并说明其极限满足什么方程。

练习参考解答

习题3.1：先作恒等变形

先把相消的两项合并，再使用基本极限：

$$\begin{aligned}\lim_{x\to0}\frac{\sin x-\tan x}{x^3}&=\lim_{x\to0}\frac{\tan x(\cos x-1)}{x^3}\\&=\left(\lim_{x\to0}\frac{\tan x}{x}\right)\left(\lim_{x\to0}\frac{\cos x-1}{x^2}\right)=1\cdot\left(-\frac12\right)=-\frac12.\end{aligned}$$

习题3.2：剥去对数外壳

先用对数运算作恒等变形：

$$\begin{aligned}&\lim_{x\to0}\frac{\ln(\sin^2x+e^x)-x}{\ln(x^2+e^{2x})-2x}\\&=\lim_{x\to0}\frac{\ln\left(1+\dfrac{\sin^2x}{e^x}\right)}{\ln\left(1+\dfrac{x^2}{e^{2x}}\right)}\\&=\lim_{x\to0}\frac{\ln\left(1+\dfrac{\sin^2x}{e^x}\right)}{\dfrac{\sin^2x}{e^x}}\cdot\frac{\dfrac{x^2}{e^{2x}}}{\ln\left(1+\dfrac{x^2}{e^{2x}}\right)}\cdot e^x\left(\frac{\sin x}{x}\right)^2=1.\end{aligned}$$

习题3.3：有理化凑出 $1-\cos x$

把分子拆成两个分别与 1 作差的根式，再分别有理化、因式分解：

$$\begin{aligned}&\lim_{x\to0}\frac{\sqrt{\cos x}-\sqrt[3]{\cos x}}{\sin^2x}\\&=\lim_{x\to0}\frac{\cos x-1}{\sin^2x}\left(\frac{1}{\sqrt{\cos x}+1}-\frac{1}{(\cos x)^{2/3}+(\cos x)^{1/3}+1}\right)\\&=-\lim_{x\to0}\frac{1-\cos x}{\sin^2x}\left(\frac{1}{\sqrt{\cos x}+1}-\frac{1}{(\cos x)^{2/3}+(\cos x)^{1/3}+1}\right)\\&=-\frac12\left(\frac12-\frac13\right)=-\frac{1}{12}.\end{aligned}$$

其中使用了 $1-\cos x\sim x^2/2$ 与 $\sin x\sim x$，所以 $(1-\cos x)/\sin^2x\to1/2$。

习题3.4：写成指数函数的标准极限

令 $u = x\ln(1+\frac{2}{3}\sin x)$，则 $u \to 0$。于是

$$\begin{aligned}&\lim_{x\to 0}\frac{(3+2\sin x)^x - 3^x}{\tan^2 x}\\ &= \lim_{x\to 0} 3^x \frac{e^{x\ln(1+\frac{2}{3}\sin x)}-1}{\tan^2 x}\\ &= \lim_{x\to 0} 3^x \frac{e^u - 1}{u}\cdot\frac{\ln(1+\frac{2}{3}\sin x)}{\frac{2}{3}\sin x}\cdot\frac{\frac{2}{3}x\sin x}{\tan^2 x} = 1\cdot 1\cdot 1\cdot\frac{2}{3} = \frac{2}{3}.\end{aligned}$$

习题3.5：连续补点与取整函数

当 $x \neq 0$ 时，f 由初等函数复合而成，因而连续；在 $x = 0$ 处，

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^{\sin x}-1}{x} = \lim_{x\to 0}\frac{e^{\sin x}-1}{\sin x}\frac{\sin x}{x} = 1 = f(0).$$

所以 f 在 $\mathbb{R}$ 上连续，没有间断点。

对 h，若 $x \notin \mathbb{Z}$，则 $\lfloor -x\rfloor = -\lfloor x\rfloor - 1$，故 $h(x) = -1$；若 $x \in \mathbb{Z}$，则 $h(x) = 0$。因此每个整数 m 都满足

$$\lim_{x\to m} h(x) = -1 \neq 0 = h(m),$$

所以 h 的间断点恰为所有整数，并且全是可去间断点。

习题3.6：两种证明

法一：化成绝对值　由反三角不等式

$$\big||u| - |v|\big| \le |u - v|$$

可知绝对值函数连续。又有恒等式

$$\max\{f,g\} = \frac{f+g+|f-g|}{2}, \qquad \min\{f,g\} = \frac{f+g-|f-g|}{2}.$$

右端只经过有限次四则运算、绝对值与复合，故两者都连续。

法二：直接使用连续性的定义　固定 $x_0 \in I$，记 $M(x) = \max\{f(x), g(x)\}$。分三种情况讨论。

情形一： $f(x_0) > g(x_0)$。令 $d = f(x_0) - g(x_0) > 0$。给定 $\varepsilon > 0$，由 f, g 在 x_0 处连续，存在 $\delta_1, \delta_2 > 0$，当 $|x - x_0| < \delta_1$、$|x - x_0| < \delta_2$ 时分别有

$$|f(x) - f(x_0)| < \min\left\{\varepsilon, \frac{d}{3}\right\}, \qquad |g(x) - g(x_0)| < \frac{d}{3}.$$

取 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$。当 $|x - x_0| < \delta$ 时，

$$f(x) - g(x) > d - \frac{d}{3} - \frac{d}{3} = \frac{d}{3} > 0.$$

因此在这个邻域内 $M(x)=f(x)$，且 $M(x_0)=f(x_0)$，所以

$$|M(x)-M(x_0)|=|f(x)-f(x_0)|<\varepsilon.$$

情形二： $f(x_0)<g(x_0)$。完全类似，在 x_0 的某个邻域内恒有 $f(x)<g(x)$，因而 $M(x)=g(x)$；再由 g 在 x_0 处连续，得到 $|M(x)-M(x_0)|<\varepsilon$。

情形三： $f(x_0)=g(x_0)=c$。给定 $\varepsilon>0$，由 f,g 在 x_0 处连续，可取 $\delta>0$，使得 $|x-x_0|<\delta$ 时

$$c-\varepsilon<f(x)<c+\varepsilon,\qquad c-\varepsilon<g(x)<c+\varepsilon.$$

两数都落在 $(c-\varepsilon,c+\varepsilon)$ 内，它们的最大值也落在这个区间内。因此

$$|M(x)-M(x_0)|=|M(x)-c|<\varepsilon.$$

三种情形都说明 M 在 x_0 处连续。由于 x_0 任意，$\max\{f,g\}$ 在 I 上连续。对 $\min\{f,g\}$ 作完全相同的三种讨论：两函数在 x_0 处不等时，附近的最小值恒等于较小的那个函数；二者相等时，两函数都落在 $(c-\varepsilon,c+\varepsilon)$ 内，它们的最小值也在其中。因此 $\min\{f,g\}$ 同样连续。

习题3.7：局部上截断不起作用

若 f 连续，则

$$f_n(x)=\max\{-n,\min\{f(x),n\}\}$$

由习题 3.6 可知连续。

反过来，设每个 f_n 都连续。固定 $x_0\in I$，取正整数 $n>|f(x_0)|$，则 $f_n(x_0)=f(x_0)$。令 $\eta=n-|f(x_0)|>0$。由 f_n 在 x_0 处连续，存在 $\delta>0$，使得 $|x-x_0|<\delta$ 时

$$|f_n(x)-f_n(x_0)|<\eta.$$

于是 $-n<f_n(x)<n$。截断值若等于 n 或 $-n$ 就会与此矛盾，故在这个邻域内 $f_n(x)=f(x)$。因此 f 在 x_0 附近与连续函数 f_n 相同，从而在 x_0 处连续。x_0 任意，故 f 在 I 上连续。

习题3.8：构造差函数

在 $[0,1]$ 上定义

$$g(x)=f(x+1)-f(x).$$

则 g 连续，并且由 $f(0)=f(2)$ 得

$$g(1)=f(2)-f(1)=f(0)-f(1)=-g(0).$$

若 $g(0)=0$，可取 $x_1=0, x_2=1$；否则 $g(0)$ 与 $g(1)$ 异号，由介值定理存在 $\xi\in(0,1)$ 使 $g(\xi)=0$。取 $x_1=\xi$、$x_2=\xi+1$ 即可。

习题3.9：等分步长与反例

结论恒成立当且仅当

$$a=\frac{2}{n},\qquad n=2,3,4,\dots.$$

先设 $a=2/n$。令 $g(x)=f(x+a)-f(x)$，则 $g\in C[0,2-a]$，并且

$$\sum_{k=0}^{n-1} g(ka)=\sum_{k=0}^{n-1}\big(f((k+1)a)-f(ka)\big)=f(2)-f(0)=0.$$

因此这些 $g(ka)$ 中要么有一个等于 0，要么既有正数又有负数。由介值定理，总存在 $\xi\in[0,2-a]$ 使 $g(\xi)=0$；取 $x_1=\xi$、$x_2=\xi+a$ 即得结论。

再设 a 不能写成 $2/n$, 即 $2/a$ 不是整数。考虑构造连续函数 $f(x)$，使得 $f(0)=f(2)$，但 $f(x+a)-f(x)=1$ 对所有 $x\in[0,2-a]$ 都成立。

分析条件: $f(x+a)=f(x)+1$，于是只需知道 $f(x)$ 在 $[0,a]$ 上的定义即可, 即可递推推出剩余区间的值:

$$f(ka+x)=f(x)+k,\quad \forall x\in[0,a], k\in\mathbb{N}, ka+x\le 2.$$

设

$$f(x)=\varphi(x),\quad x\in[0,a].$$

连续性要求: 推出 φ 连续，且

$$\varphi(a)=\varphi(0)+1.$$

$f(0)=f(2)$: 推出

$$f(2)=f(2-\lfloor\frac{2}{a}\rfloor a)+\lfloor\frac{2}{a}\rfloor=f(0).$$

于是只需构造 φ，使得

$$\varphi(a)=\varphi(0)+1,\quad \varphi(2-\lfloor\frac{2}{a}\rfloor a)=\varphi(0)-\lfloor\frac{2}{a}\rfloor.$$

只需在 $[0,a]$ 上取一条连续折线为 φ，依次通过

$$(0,0),\qquad (2-\lfloor\frac{2}{a}\rfloor a,-\lfloor\frac{2}{a}\rfloor),\qquad (a,1).$$

从而可验证由这样的 φ 构造出的 f 是连续的，且满足 $f(0)=f(2)$，但 $f(x+a)-f(x)=1$, 因此不存在 x_1,x_2 使得 $|x_1-x_2|=a$ 且 $f(x_1)=f(x_2)$。

具体例子： $a=\dfrac{3}{4}$。　此时

$$\left\lfloor \frac{2}{a} \right\rfloor = 2, \qquad 2-\left\lfloor \frac{2}{a} \right\rfloor a = \frac{1}{2}.$$

先在 $[0,\frac{3}{4}]$ 上取依次通过

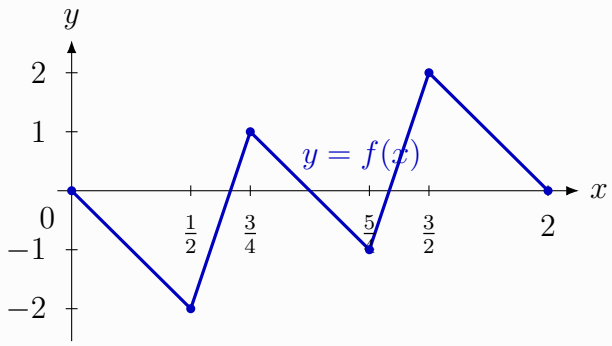
$$(0,0), \qquad \left(\frac{1}{2},-2\right), \qquad \left(\frac{3}{4},1\right)$$

的折线，再按照

$$f\left(x+\frac{3}{4}\right)=f(x)+1$$

向右延拓。所得函数依次通过

$$(0,0), \quad \left(\frac{1}{2},-2\right), \quad \left(\frac{3}{4},1\right), \quad \left(\frac{5}{4},-1\right), \quad \left(\frac{3}{2},2\right), \quad (2,0).$$



图中 $f(0)=f(2)=0$，而对每个 $x\in[0,\frac{5}{4}]$，都有 $f(x+\frac{3}{4})=f(x)+1$，故相距 $\frac{3}{4}$ 的两点不可能同值。

习题3.10：固定点与单调有界

由题设，f 是 Lipschitz 连续函数。令

$$T(x)=\frac{x+f(x)}{2}, \qquad h(x)=f(x)-x.$$

因为 $f([a,b])\subset[a,b]$，所以 $T([a,b])\subset[a,b]$。又有 $h(a)=f(a)-a\geq 0$、$h(b)=f(b)-b\leq 0$，由介值定理，存在 $p\in[a,b]$ 使 $h(p)=0$，即 $f(p)=p$。

当 $x<y$ 时，由 $|f(x)-f(y)|\leq y-x$ 得

$$h(x)-h(y)=f(x)-f(y)+y-x\geq 0,$$

所以 h 单调不增；同时

$$T(y)-T(x)=\frac{y-x+f(y)-f(x)}{2}\geq 0,$$

所以 T 单调不减。

若 $x_1 \le p$，则 $h(x_1) \ge h(p) = 0$，故 $x_2 - x_1 = h(x_1)/2 \ge 0$；又由 T 单调不减，$x_2 = T(x_1) \le T(p) = p$。归纳可知

$$x_1 \le x_2 \le \cdots \le p,$$

故 $\{x_n\}$ 单调递增且有上界。若 $x_1 \ge p$，同理可得

$$x_1 \ge x_2 \ge \cdots \ge p.$$

因此两种情形下数列都收敛。设 $x_n \to L$，由 T 连续，

$$L = \lim_{n\to\infty} x_{n+1} = \lim_{n\to\infty} T(x_n) = T(L),$$

从而 $f(L) = L$。极限是 f 的某个不动点；题设并不保证不动点唯一。

本讲方法回看

1. 写 $o(\cdot)$、$O(\cdot)$、$\sim$ 时，先写清楚极限过程；
2. 遇到复杂极限，先作恒等变形，再判断能否在乘积或商中使用等价代换；
3. 使用介值定理、最值定理前，先核对连续性与闭区间两个条件；
4. 证明“存在某点”时尝试构造零点问题；证明递推数列收敛时尝试寻找不动点，再建立单调性与有界性。